PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Curso de Engenharia de Software

Sistema de Moeda Estudantil

Sprint 1 · Modelagem do sistema
Laboratório 3 — Lab03S01

Guilherme Horta Dias
Lucas Batista Duarte
Rafael Abras

Disciplina: Projeto de Software
Professora: Milena Menezes Adão
Segundo semestre de 2026

Escopo e sumário

O sistema reconhece o mérito estudantil por meio de moedas virtuais distribuídas por professores. Alunos trocam suas moedas por produtos ou descontos oferecidos por empresas parceiras.

> Esta entrega atende à seção **4.1 — Lab03S01**: diagrama de casos de uso, histórias do usuário, diagrama de classes e diagrama de componentes. A arquitetura proposta segue MVC.

1. Casos de uso 3

2. Histórias do usuário 9

3. Diagrama de classes 15

4. Diagrama de componentes 17

5. Requisitos e decisões 19

Como ler os modelos

RF identifica os 16 requisitos extraídos do enunciado; **UC**, os 12 casos de uso; **HU**, as 14 histórias; e **D**, as 11 decisões complementares da proposta. O capítulo 5 distingue exigências, escolhas e definições pendentes.

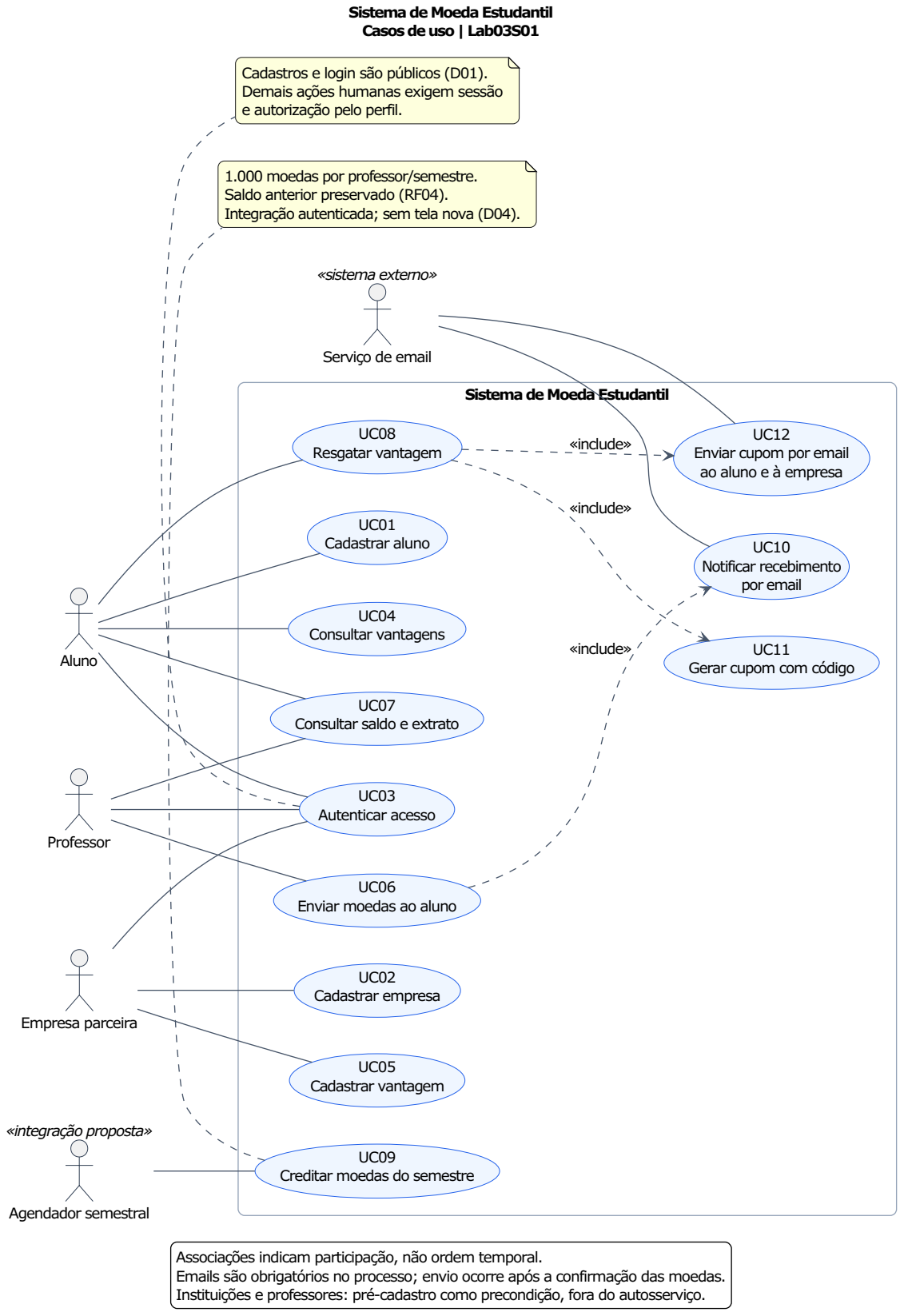
Os três diagramas são vetoriais. Classes e componentes usam pranchas A3 em paisagem: amplie no leitor de PDF para inspecionar atributos, multiplicidades e contratos. Os textos seguintes detalham cada figura.

Limite desta sprint

Este documento especifica o sistema a desenvolver. Modelo ER, estratégia de acesso ao banco e implementação inicial dos CRUDs de aluno e empresa parceira pertencem à Lab03S02.

Fonte principal: LABORATORIO_3_LAB_DESENVOLVIMENTO_DE_SOFTWARE.pdf, seções 1 e 2 (contexto e regras), 3 (MVC) e 4.1 (entregáveis da sprint 1). Fontes editáveis: docs/modelagem/ e docs/modelagem/diagramas/.

1. Casos de uso



Fonte: docs/modelagem/diagramas/casos-de-uso.puml. Diagrama UML vetorial; especificação e restrições nas páginas seguintes.

Os casos de uso representam os objetivos dos atores. A figura e os fluxos abaixo compõem este entregável. As escolhas D01–D11 estão em requisitos e decisões.

Atores e fronteira

Ator	Objetivo/participação
Aluno	Cadastrar-se, autenticar-se, consultar vantagens, saldo/extrato e resgatar
Professor	Autenticar-se, reconhecer aluno enviando moedas e consultar saldo/extrato
Empresa parceira	Cadastrar-se, autenticar-se e cadastrar vantagens
Agendador semestral	Disparar crédito periódico, como integração proposta em D04
Serviço de email	Participar do envio de notificações, como sistema externo de apoio

Receber um email é consequência dos fluxos de envio e resgate, não exige que seu destinatário opere uma tela. A empresa confere o cupom **presencialmente**, usando o email recebido; não foi criado um caso de uso de baixa online.

Instituições e professores são dados pré-cadastrados; sua preparação é precondição de uso.

Convenções e precondições comuns

- UC01, UC02 e UC03 são públicos, pela decisão D01.
- UC04 a UC08 exigem sessão válida e perfil autorizado; UC07 atende aluno e professor, com visibilidade apenas da própria conta.
- UC09 exige integração autenticada, período identificado e professores pré-cadastrados.
- UC10, UC11 e UC12 são comportamentos incluídos, executados internamente no contexto da operação autorizada. Não expõem endpoint público de emissão de cupom.
- Quantidade/custo positivo, aluno com saldo inicial zero, resgate com saldo suficiente e isolamento de contas são decisões D02/D05.
- Em recusas de negócio, não alterar saldo, não registrar operação confirmada, não gerar cupom e não enviar notificação de sucesso.

UC01 — Cadastrar aluno

Ator: Aluno. **Requisitos:** RF01, RF02, RF16. **História:** HU01.

Precondição: instituições já cadastradas. **Fluxo principal:** (1) informar nome, email, CPF, RG, endereço, curso, login e senha; (2) selecionar instituição da lista existente; (3) sistema validar dados e disponibilidade do login; (4) criar aluno e conta com saldo zero; (5) confirmar cadastro.

Alternativas: campo obrigatório ausente, instituição inexistente ou login já utilizado → rejeitar e orientar correção, sem cadastro parcial.

Pós-condição: aluno vinculado a uma instituição e habilitado a autenticar-se; cadastro não concede moedas.

UC02 — Cadastrar empresa

Ator: Empresa parceira. **Requisitos:** RF10, RF16. **História:** HU02.

Fluxo principal: (1) informar nome e email, adotados em D03, login e senha; (2) sistema validar campos e unicidade do login; (3) criar empresa; (4) confirmar cadastro. **Alternativas:** dados ausentes ou login indisponível → rejeitar sem criar empresa.

Pós-condição: empresa habilitada a autenticar-se. Não cria conta de moedas nem exige vantagem inicial; cadastro de vantagem é UC05 (D08).

UC03 — Autenticar acesso

Atores: Aluno, Professor, Empresa parceira. **Requisito:** RF16; RF03 como precondição do professor. **Histórias:** HU03, HU14.

Precondição: cadastro com credenciais existente. **Fluxo principal:** (1) informar login/senha; (2) verificar credenciais; (3) identificar perfil; (4) estabelecer sessão autorizada. **Alternativa:** credenciais inválidas → negar acesso sem expor senha ou criar sessão.

Pós-condição: sessão válida para as funções do perfil. Professor usa suas credenciais pré-cadastradas; não há inscrição pública de professor. O pré-cadastro conserva nome, CPF, departamento e instituição.

UC04 — Consultar vantagens

Ator: Aluno. **Requisito:** RF09. **História:** HU04.

Fluxo principal: (1) solicitar catálogo; (2) sistema apresentar vantagens com descrição, foto, custo em moedas e empresa; (3) aluno selecionar a vantagem desejada. **Alternativa:** catálogo vazio → informar que não há vantagens cadastradas.

Pós-condição: escolha disponível para UC08; consultar/selecionar não desconta moedas. Preço e saldo são reavaliados na confirmação do resgate, não somente na abertura do catálogo.

UC05 — Cadastrar vantagem

Ator: Empresa parceira. **Requisito:** RF11. **História:** HU05.

Fluxo principal: (1) informar descrição, foto e custo; (2) validar custo inteiro positivo e campos; (3) associar a vantagem à empresa da sessão; (4) disponibilizar no catálogo. **Alternativas:** descrição/foto ausente ou custo inválido → não publicar; tentativa de vincular a outra empresa → negar.

Pós-condição: vantagem pertence a exatamente uma empresa.

UC06 — Enviar moedas ao aluno

Ator: Professor. **Requisito:** RF05. **História:** HU07. **Inclui:** UC10.

Precondições: professor e aluno cadastrados, vínculo conforme D09, sessão de professor. **Fluxo principal:** (1) escolher aluno; (2) informar montante e motivo aberto; (3) validar destinatário, quantidade positiva, motivo não vazio e saldo suficiente; (4) debitar professor, creditar aluno e registrar um reconhecimento em operação atômica; (5) acionar notificação do aluno; (6) apresentar resultado.

Alternativas: saldo insuficiente, destinatário inválido, instituição incompatível ou motivo em branco → rejeitar sem movimentação. Dois envios simultâneos devem validar saldo no momento da confirmação, sem gerar saldo negativo. Falha de email após confirmação → seguir UC10, sem desfazer silenciosamente o reconhecimento.

Pós-condição: a mesma quantidade saiu de uma conta e entrou na outra; um único reconhecimento aparece como saída no extrato do professor e entrada no do aluno.

UC07 — Consultar saldo e extrato

Atores: Aluno e Professor. **Requisitos:** RF07, RF08. **Histórias:** HU09, HU10.

Fluxo principal: (1) solicitar a própria conta; (2) apresentar saldo atual; (3) apresentar histórico com data, quantidade, natureza e referências; (4) distinguir saída de envio, entrada de recebimento e saída de resgate conforme perfil.

Alternativas: nenhuma movimentação → saldo e histórico vazio; pedido para conta alheia ou por empresa → negar. Crédito semestral é apresentado adicionalmente no extrato do professor para explicar o saldo, conforme decisão de representação.

Pós-condição: apenas leitura. Motivo e professor aparecem nos recebimentos; aluno e motivo nos envios; vantagem e código do cupom nos resgates.

UC08 — Resgatar vantagem

Ator: Aluno. **Requisito:** RF12. **História:** HU11. **Inclui:** UC11 e UC12.

Precondições: sessão de aluno, vantagem cadastrada e saldo suficiente (D02). **Fluxo principal:** (1) escolher vantagem; (2) consultar custo atual e confirmar; (3) validar saldo/custo; (4) debitar aluno, registrar resgate com valor histórico e gerar cupom único na mesma operação; (5) preparar os dois emails com o mesmo código; (6) confirmar resgate.

Alternativas: vantagem inexistente, saldo insuficiente ou custo inválido → não debitar; falha ao gerar cupom ou persistir qualquer parte → operação inteira não é confirmada; falha de envio após confirmação → reprocessar email, sem novo débito/cupom.

Pós-condição: um resgate, um cupom e custo debitado uma vez. A empresa não recebe moedas em carteira. A entrega do produto/desconto ocorre fora do sistema, presencialmente.

UC09 — Creditar moedas do semestre

Ator: Agendador semestral (D04). **Requisito:** RF04. **História:** HU06.

Fluxo principal: (1) identificar semestre e professor; (2) verificar ausência de crédito para esse par; (3) somar 1.000 ao saldo e registrar crédito semestral; (4) repetir para os demais professores elegíveis. **Alternativa:** crédito já existente → não duplicar. Cada crédito individual deve ser atômico; reexecutar processamento interrompido preserva créditos já feitos.

Pós-condição: saldo anterior preservado e crédito rastreável. Não há crédito para alunos/empresas. Calendário e elegibilidade no ingresso tardio são questões abertas, não resolvidas por este caso de uso.

UC10 — Notificar recebimento por email

Ator de apoio: Serviço de email. **Requisito:** RF06. **História:** HU08. **Incluído por:** UC06.

Precondição: reconhecimento confirmado. **Fluxo principal:** preparar mensagem ao email do aluno com referência ao reconhecimento, solicitar envio e registrar resultado. **Alternativa:** envio falha → registrar falha e permitir reprocessamento, sem repetir movimentação.

Pós-condição: solicitação rastreável; envio deve ser concluído pelo componente de notificação. Aceite do provedor não equivale a prova de leitura pelo aluno. Conteúdo com quantidade, professor e motivo é a proposta adotada para explicar a premiação.

UC11 — Gerar cupom com código

Requisito: RF13. **História:** HU12. **Incluído por:** UC08.

Fluxo principal: gerar código único, associar cupom ao resgate e registrar emissão. A criação integra a transação de UC08: somente existe como cupom confirmado quando o resgate também foi confirmado. **Alternativa:** colisão de código → gerar outro; impossibilidade de criação → não confirmar o resgate.

Pós-condição: um cupom por resgate; acesso ao código permite conferência presencial.

UC12 — Enviar cupom por email ao aluno e à empresa

Ator de apoio: Serviço de email. **Requisitos:** RF14, RF15. **Histórias:** HU12, HU13. **Incluído por:** UC08.

Precondição: resgate/cupom confirmados. **Fluxo principal:** (1) obter email do aluno e da empresa da vantagem; (2) preparar mensagens com o mesmo código e identificação da vantagem; (3) enviar às duas partes e registrar resultados individuais.

Alternativa: um envio falha → reprocessar somente a notificação pendente/falha, preservando o código original e o débito. **Pós-condição:** as duas mensagens devem chegar aos respectivos serviços de email; confirmação de leitura ou entrega física não é controlada pelo sistema proposto.

Leitura das relações

`UC06 → UC10`, `UC08 → UC11` e `UC08 → UC12` são `<<include>>`: os comportamentos são necessários no processo. Isso não significa que o envio externo do email participe da transação do banco. O sistema registra/prepara notificações e trata a entrega externa após a confirmação (D07).

Login é precondição das operações protegidas; a sessão pode atender a várias ações.

2. Histórias do usuário

As histórias especificam o que o sistema deve oferecer e os critérios para aceitar cada comportamento. Os identificadores RF e D remetem a requisitos e decisões; UC remete aos casos de uso.

HU01 — Ingressar como aluno

Como aluno, quero me cadastrar na instituição participante, para receber reconhecimentos e trocar moedas por vantagens.

Requisitos: RF01, RF02, RF16. **Caso:** UC01. **Dependência:** lista de instituições pré-cadastrada.

- Dado formulário completo, quando informar nome, email, CPF, RG, endereço, curso, instituição existente, login e senha, então criar aluno, vínculo e conta com saldo zero.
- Dado um campo obrigatório ausente, quando enviar o formulário, então informar a pendência e não criar cadastro parcial.
- Dado instituição inexistente ou login em uso, quando cadastrar, então rejeitar sem substituir outro usuário.
- Dado usuário ainda sem sessão, quando acessar o cadastro inicial, então permitir o formulário público (D01); operações de moedas continuam protegidas.

HU02 — Ingressar como empresa parceira

Como representante de empresa, quero cadastrar a parceria, para oferecer vantagens aos alunos.

Requisitos: RF10, RF16. **Caso:** UC02. **Decisões:** D03, D08.

- Dado nome, email, login e senha válidos, quando confirmar cadastro, então criar empresa com credenciais próprias.
- Dado ausência de email/nome ou login já utilizado, quando tentar cadastrar, então não criar empresa e informar correção necessária.
- Dado cadastro concluído, quando consultar o resultado, então não exigir vantagem inicial nem criar conta de moedas para a empresa.

HU03 — Acessar as funções do meu perfil

Como aluno, professor ou representante de empresa, quero autenticar meu acesso, para utilizar as funções correspondentes ao meu perfil.

Requisito: RF16. **Caso:** UC03. **Dependência:** cadastro do perfil.

- Dado qualquer um dos três perfis com credenciais válidas, quando efetuar login, então estabelecer sessão e disponibilizar suas funções.
- Dado login inexistente ou senha incorreta, quando autenticar, então negar sessão sem expor credenciais.
- Dado ausência de sessão, quando tentar envio, extrato, catálogo protegido, cadastro de vantagem ou resgate, então exigir autenticação.
- Dado sessão de aluno/empresa, quando tentar enviar moedas como professor, então negar e manter contas inalteradas; aplicar a mesma separação às demais funções exclusivas.

HU04 — Conhecer as vantagens disponíveis

Como aluno, quero consultar o catálogo de vantagens, para decidir como usar minhas moedas.

Requisito: RF09. **Caso:** UC04. **Dependências:** HU03; existência de vantagens para catálogo não vazio.

- Dado aluno autenticado e vantagens cadastradas, quando abrir o catálogo, então mostrar descrição, foto, custo e empresa responsável.
- Dado catálogo vazio, quando consultá-lo, então informar ausência de vantagens sem criar saldo ou resgate.
- Dado seleção de vantagem, quando somente consultar seus detalhes, então não debitar moedas nem emitir cupom.

HU05 — Oferecer uma vantagem

Como representante de empresa, quero cadastrar uma vantagem com descrição, foto e custo em moedas, para atrair alunos reconhecidos pelo sistema.

Requisito: RF11. **Caso:** UC05. **Dependências:** HU02, HU03.

- Dado empresa autenticada e campos completos, quando cadastrar custo inteiro positivo, descrição e foto, então publicar vantagem vinculada à empresa da sessão.
- Dado custo zero, negativo ou fracionário (D02), descrição em branco ou foto ausente, quando cadastrar, então rejeitar a publicação.
- Dado tentativa de publicar em nome de outra empresa, quando processar a solicitação, então negar e não modificar seu catálogo.

HU06 — Receber saldo semestral acumulável

Como professor, quero receber 1.000 moedas por semestre sem perder as que restaram, para continuar reconhecendo meus alunos.

Requisito: RF04. **Caso:** UC09. **Dependência:** professor pré-cadastrado. **Decisão:** D04.

- Dado professor com saldo 250 e novo semestre elegível, quando executar o crédito, então o saldo passa a 1.250 e um crédito de 1.000 é registrado.
- Dado professor com saldo zero, quando receber o crédito do semestre, então seu saldo passa a 1.000.
- Dado crédito já registrado para professor/semestre, quando repetir o processamento, então não acrescentar outras 1.000 moedas.
- Dado aluno ou empresa, quando executar o crédito semestral, então não conceder o crédito desse fluxo a esses perfis.

HU07 — Reconhecer um aluno

Como professor, quero enviar moedas a um aluno com uma justificativa, para reconhecer sua contribuição.

Requisito: RF05. **Caso:** UC06. **Dependências:** HU03 e saldo disponível; aluno cadastrado. **Decisões:** D02, D05, D09.

- Dado professor com 1.000 e aluno com 20 moedas, quando enviar 100 com motivo válido, então os saldos passam a 900 e 120, e um reconhecimento relaciona as duas contas.
- Dado professor com saldo 80, quando tentar enviar 81, então rejeitar sem alterar as contas nem notificar sucesso.
- Dado saldo exatamente igual à quantidade enviada, quando confirmar com dados válidos, então permitir envio e deixar o professor com saldo zero.
- Dado motivo vazio/apenas espaços, aluno inexistente, vínculo incompatível com D09 ou quantidade não positiva, quando tentar enviar, então rejeitar sem movimentação.
- Dado dois envios concorrentes de 80 a partir de saldo 100, quando confirmar as operações, então no máximo um é efetivado e o saldo nunca fica negativo.

HU08 — Saber que recebi reconhecimento

Como aluno, quero receber um email ao ganhar moedas, para conhecer o reconhecimento do professor.

Requisito: RF06. **Caso:** UC10, incluído em UC06. **Dependência:** HU07 confirmado.

- Dado reconhecimento confirmado, quando processar a notificação, então enviar ao email cadastrado do aluno a quantidade, professor e motivo propostos.
- Dado envio recusado por regra de negócio, quando concluir a tentativa, então não enviar email de recebimento.
- Dado falha do serviço de email, quando reprocessar a mesma notificação, então manter o reconhecimento original e não creditar moedas novamente.

HU09 — Acompanhar meus envios como professor

Como professor, quero consultar meu saldo e extrato, para planejar novas premiações e revisar as realizadas.

Requisito: RF07. **Caso:** UC07. **Dependência:** HU03.

- Dado professor autenticado, quando consultar, então mostrar seu saldo e os envios, com data, quantidade, aluno e motivo.
- Dado créditos semestrais registrados, quando apresentar o extrato, então identificá-los como entradas para explicar o saldo acumulado, conforme decisão de representação.
- Dado conta sem envios, quando consultar, então apresentar saldo e ausência de envios; consultar não altera a conta.
- Dado tentativa de acessar conta de outro titular, quando consultar, então negar sem expor seu extrato.

HU10 — Acompanhar recebimentos e trocas como aluno

Como aluno, quero consultar meu saldo e extrato, para entender as moedas recebidas e utilizadas.

Requisito: RF08. **Caso:** UC07. **Dependência:** HU03.

- Dado saldo inicial zero, recebimento de 100 e resgate de 40, quando consultar, então mostrar saldo 60, entrada de 100 e saída de 40.
- Dado recebimento, quando consultar seu registro, então identificar professor, quantidade, motivo e data; dado resgate, identificar vantagem, custo histórico e código do cupom.
- Dado aluno sem movimentações, quando consultar, então mostrar saldo zero e extrato vazio.
- Dado pedido por conta alheia ou de empresa, quando solicitar extrato, então negar o acesso.

HU11 — Trocar moedas por uma vantagem

Como aluno, quero resgatar uma vantagem pagando com minhas moedas, para usufruir do produto ou desconto oferecido.

Requisito: RF12. **Caso:** UC08. **Dependências:** HU03, HU04 e saldo suficiente. **Decisões:** D02, D05, D06.

- Dado saldo 120 e vantagem de custo 50, quando confirmar resgate, então o saldo passa a 70 e são registrados um resgate de 50 e um cupom.
- Dado saldo exatamente igual ao custo, quando resgatar, então permitir e deixar saldo zero.
- Dado saldo insuficiente ou vantagem inexistente, quando tentar resgatar, então não debitar, emitir cupom ou enviar confirmação de sucesso.
- Dado falha antes da confirmação de saldo, registro ou cupom, quando encerrar a tentativa, então nenhuma dessas partes fica confirmada isoladamente.
- Dado dois resgates concorrentes de 80 com saldo 100, quando processar, então no máximo um é confirmado e nenhum saldo negativo ocorre.
- Dado alteração posterior do custo do catálogo, quando consultar o resgate já realizado, então preservar o custo original debitado.

HU12 — Receber meu cupom para troca presencial

Como aluno, quero receber por email um cupom com código, para apresentá-lo na troca presencial.

Requisitos: RF13, RF14. **Casos:** UC11, UC12. **Dependência:** HU11.

- Dado resgate válido, quando confirmar a troca, então criar na mesma operação o débito, o resgate e um cupom com código único ligado a esse resgate.
- Dado cupom emitido, quando enviar a mensagem, então o email do aluno inclui o código e a vantagem correspondente.
- Dado dois resgates distintos, quando emitir seus cupons, então os códigos são diferentes.
- Dado falha de email após resgate, quando reenviar, então utilizar o cupom original sem novo débito ou nova emissão.

HU13 — Conferir o cupom do aluno

Como representante de empresa, quero receber por email o código do cupom resgatado, para conferir o comprovante na troca presencial.

Requisito: RF15. **Caso:** UC12. **Dependência:** HU11 e empresa com email cadastrado.

- Dado resgate de vantagem da empresa, quando enviar a mensagem, então usar o email dessa empresa e o mesmo código enviado ao aluno.
- Dado vantagem pertencente a outra empresa, quando notificar, então não encaminhar seu cupom à empresa errada.
- Dado email do aluno enviado e da empresa com falha, quando reprocessar, então tratar a mensagem pendente da empresa sem debitar aluno novamente.
- Dado conferência presencial, quando comparar os emails, então código e vantagem correspondem; o modelo não exige confirmação digital de utilização.

HU14 — Usar meu cadastro institucional como professor

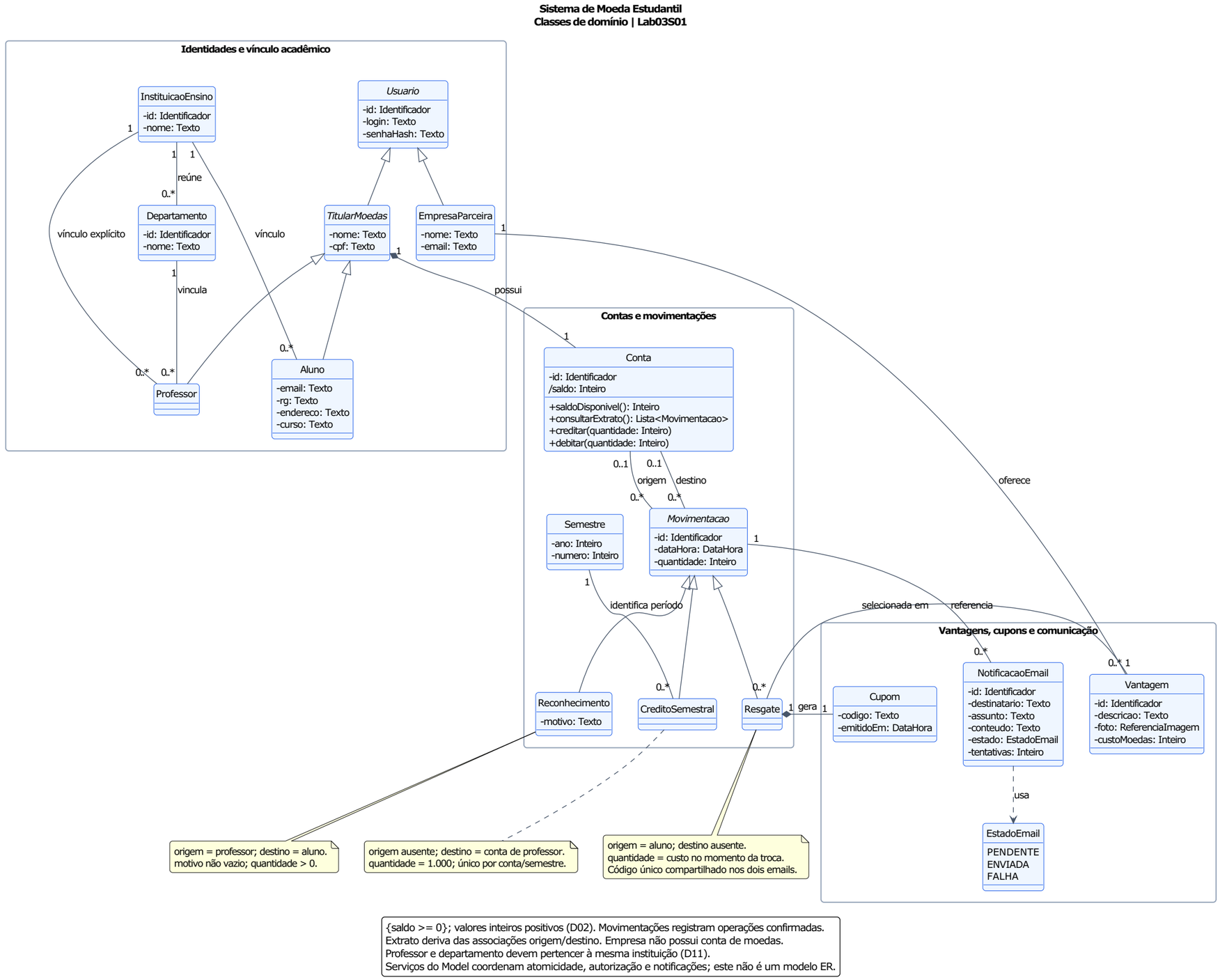
Como professor de uma instituição participante, quero utilizar meu cadastro institucional já preparado, para acessar o sistema com meu vínculo identificado.

Requisito: RF03. **Caso:** UC03, com pré-cadastro como precondição. **Dependência:** processo de parceria externo ao autosserviço.

- Dado professor da lista institucional, quando conferir seu registro pré-cadastrado, então nome, CPF, departamento, instituição e credenciais estão presentes.
- Dado vínculo institucional e departamento, quando validar o registro, então o departamento pertence à mesma instituição do professor (D11).
- Dado professor pré-cadastrado com credenciais válidas, quando autenticar, então usar seu cadastro existente sem novo cadastro público.

Esta história documenta o valor e os critérios dos dados iniciais; não cria tela de importação, login institucional de terceiros ou papel administrador.

3. Diagrama de classes



Fonte: docs/modelagem/diagramas/classes.puml. Diagrama UML vetorial; especificação e restrições nas páginas seguintes.

Este modelo define as entidades do negócio, seus dados e relacionamentos para orientar a implementação. Os atributos e as multiplicidades estão na figura; as regras que precisam de explicação estão abaixo.

Organização do domínio

Grupo	Responsabilidade
Identidades e vínculo acadêmico	`Usuario` reúne credenciais. `TitularMoedas` reúne nome/CPF de aluno e professor. Alunos e professores se vinculam à instituição; professor também se vincula a departamento. `EmpresaParceira` oferece vantagens.
Contas e movimentações	Cada titular possui uma `Conta`. `Movimentacao` é especializada em crédito semestral, reconhecimento e resgate, permitindo explicar o saldo e o extrato.
Vantagens, cupons e comunicação	`Vantagem` pertence à empresa. Cada `Resgate` possui um `Cupom`. `NotificacaoEmail` registra o envio das mensagens e suas tentativas.

Nome e CPF de aluno/professor são herdados de `TitularMoedas`; login e senhaHash são herdados de `Usuario`. Os demais campos exigidos aparecem diretamente nas classes e associações. Os tipos são conceituais; CPF e RG são textos, e `ReferenciaImagem` representa a foto da vantagem.

Regras das movimentações

Tipo	Origem	Destino	Regra específica
`CreditoSemestral`	Ausente	Conta do professor	1.000 moedas, um crédito por professor/semestre; preserva saldo anterior
`Reconhecimento`	Conta do professor	Conta do aluno	Motivo obrigatório; mesma quantidade debitada e creditada
`Resgate`	Conta do aluno	Ausente	Valor debitado igual ao custo na confirmação; um cupom por resgate

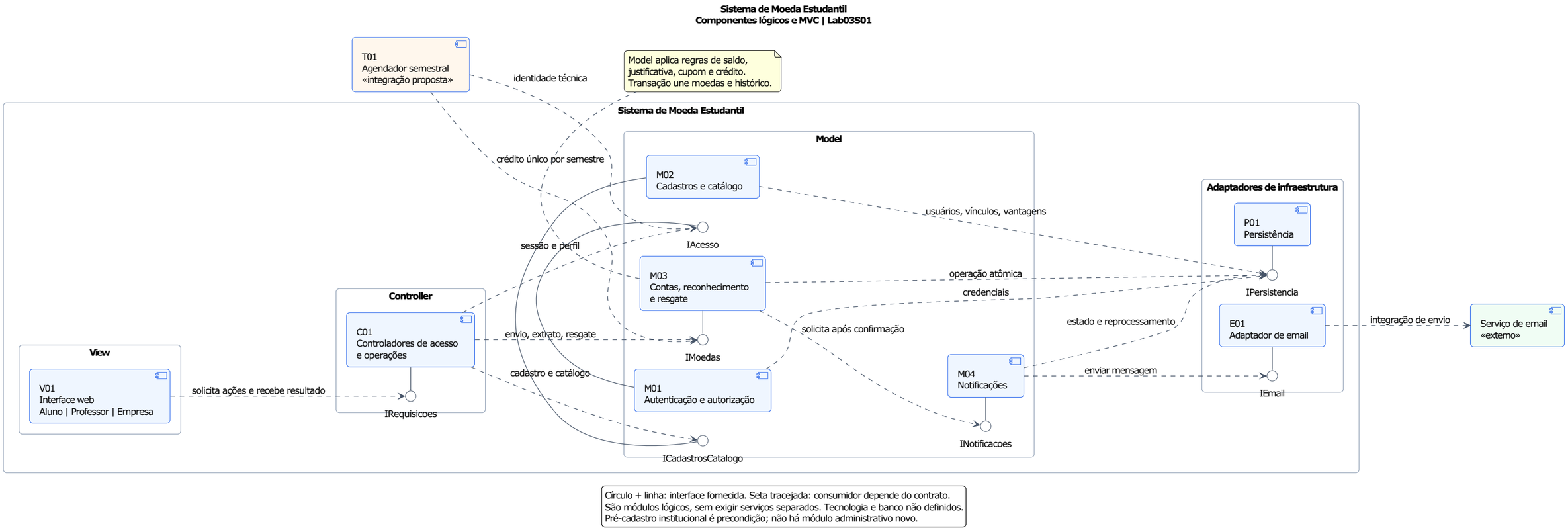
Uma movimentação confirmada gera as entradas/saídas dos extratos. O reconhecimento é um único registro consultado por professor e aluno. O saldo deriva de **entradas menos saídas**, e as operações devem preservar saldo não negativo.

Relações que exigem atenção

- Aluno/professor possuem uma conta cada; a empresa não possui conta de moedas.
- Professor e seu departamento pertencem à mesma instituição.
- Cada vantagem pertence a uma empresa; uma empresa pode oferecer várias vantagens.
- Cada resgate confirmado possui exatamente um cupom, com código único.
- Reconhecimento demanda um email ao aluno; resgate demanda dois emails com o mesmo código. A multiplicidade `0..*` das notificações permite representar mensagens ainda em processamento.
- Os losangos indicam composição: conta vinculada ao titular e cupom vinculado ao resgate. Isso não determina exclusão em cascata dos registros na futura persistência.

O serviço de moedas do modelo de componentes coordena débito, crédito, registro e cupom em conjunto. As escolhas complementares estão em requisitos e decisões.

4. Diagrama de componentes



Fonte: docs/modelagem/diagramas/componentes.puml. Diagrama UML vetorial; especificação e restrições nas páginas seguintes.

A arquitetura segue **MVC**, conforme o enunciado. Os componentes representam módulos lógicos que podem fazer parte de uma mesma aplicação. Linguagem, framework, banco e estratégia de acesso aos dados serão definidos na implementação.

Componentes e contratos

Componente	Responsabilidade	Interface fornecida
V01 — Interface web (**View**)	Formulários e telas dos três perfis; apresentação de catálogo, saldo e extrato	Consome `IRequisicoes`
C01 — Controladores (**Controller**)	Receber ações, conferir sessão/perfil e encaminhar aos serviços do Model	`IRequisicoes`
M01 — Autenticação e autorização (**Model**)	Verificar credenciais, sessão e permissão de usuário/integração	`IAcesso`
M02 — Cadastros e catálogo (**Model**)	Cadastrar aluno/empresa, consultar instituições e publicar/consultar vantagens	`ICadastrosCatalogo`
M03 — Contas, reconhecimento e resgate (**Model**)	Aplicar regras de moedas, consultar extrato, creditar semestre e gerar cupom	`IMoedas`
M04 — Notificações (**Model**)	Preparar mensagens das operações confirmadas e reprocessar falhas	`INotificacoes`
P01 — Persistência	Ler/gravar registros e confirmar alterações relacionadas de forma atômica	`IPersistencia`
E01 — Adaptador de email	Solicitar envio ao provedor e retornar resultado	`IEmail`
T01 — Agendador semestral	Integração proposta para solicitar o crédito por semestre após autenticar-se	Consome `IAcesso` e `IMoedas`

O serviço de email está fora da aplicação. Círculos indicam interfaces fornecidas; setas tracejadas apontam do consumidor ao contrato utilizado.

Fluxos principais

Cadastro e acesso: View → Controller → autenticação ou cadastros → persistência. Cadastro inicial e login são públicos; operações protegidas exigem perfil autorizado. Instituições e professores chegam pré-cadastrados pelo processo de parceria.

Envio de moedas: Controller → M03 → persistência. M03 valida saldo, aluno e motivo e confirma débito do professor, crédito do aluno e reconhecimento juntos. Após a confirmação, M04 envia o email por E01.

Resgate: Controller → M03 → persistência. M03 valida custo/saldo e confirma débito, resgate e cupom juntos. M04 envia ao aluno e à empresa o mesmo código. E01 apenas envia mensagens; não altera moedas nem gera cupons.

Crédito semestral: T01 autentica-se em M01 e solicita a M03 o crédito de 1.000 por professor/semestre. A persistência impede duplicação e preserva o saldo restante.

View acessa as funções por Controller. Regras de negócio ficam no Model; detalhes de banco e provedor ficam nos adaptadores. Falhas de email são tratadas como notificações pendentes/falhas, sem repetir a movimentação confirmada.

As interfaces são contratos conceituais, ainda sem endpoints ou assinaturas de uma linguagem. As decisões de modelagem registram o que foi proposto além das exigências explícitas.

5. Requisitos e decisões

Este documento reúne as regras que orientam os quatro entregáveis. **RF** identifica exigências extraídas do enunciado; **D** identifica escolhas propostas para completar detalhes que o enunciado não define. **UC** e **HU** apontam para os casos de uso e as histórias correspondentes.

Requisitos do enunciado

ID	Exigência	Caso de uso	História
RF01	Cadastrar aluno com nome, email, CPF, RG, endereço, instituição e curso.	UC01	HU01
RF02	Aluno seleciona uma instituição já pré-cadastrada.	Precondição de UC01	HU01
RF03	Professor é pré-cadastrado com nome, CPF, departamento e vínculo explícito à instituição.	Precondição de UC03 e UC09	HU14
RF04	Professor recebe 1.000 moedas por semestre, somadas ao saldo restante.	UC09	HU06
RF05	Professor envia moedas a um aluno com saldo suficiente, montante e motivo aberto obrigatório.	UC06	HU07
RF06	Aluno recebe email ao ganhar moedas.	UC10	HU08
RF07	Professor consulta saldo e extrato dos envios.	UC07	HU09
RF08	Aluno consulta saldo e extrato de recebimentos e trocas.	UC07	HU10
RF09	Aluno consulta e seleciona vantagens cadastradas.	UC04	HU04
RF10	Empresa interessada na parceria realiza cadastro.	UC02	HU02
RF11	Empresa cadastra vantagem com custo em moedas, descrição e foto.	UC05	HU05
RF12	Resgate desconta do aluno o custo da vantagem.	UC08	HU11
RF13	Sistema gera código do cupom para troca presencial.	UC11	HU12
RF14	Aluno recebe email do cupom com o código.	UC12	HU12
RF15	Empresa recebe email para conferir a troca, com o mesmo código enviado ao aluno.	UC12	HU13
RF16	Aluno, professor e empresa possuem login/senha e acesso autenticado às funções.	UC03 e funções protegidas	HU01, HU02, HU03, HU14

A arquitetura **MVC** é exigida pelo enunciado e está representada no diagrama de componentes.

Decisões adotadas nos modelos

Estas decisões fazem parte da proposta atual e podem ser revisadas pelo grupo. Elas não devem ser confundidas com exigências literais do PDF.

ID	Escolha adotada
D01	Cadastro inicial e login são públicos; demais ações humanas exigem sessão e perfil autorizado.
D02	Quantidade/custo são inteiros positivos; aluno inicia com zero moedas; envio e resgate não podem deixar saldo negativo.
D03	Empresa possui nome e email como dados mínimos; login é único e senha é armazenada como hash.
D04	Agendador autenticado dispara o crédito semestral; cada professor recebe no máximo um crédito por semestre.
D05	Envio confirma débito, crédito e registro juntos; resgate confirma débito, registro e cupom juntos.
D06	Código de cupom é único; o resgate conserva o valor debitado, mesmo se o custo da vantagem mudar depois.
D07	Emails são enviados após a confirmação da movimentação; repetir uma notificação não movimenta moedas novamente.
D08	Empresa pode concluir cadastro sem vantagem inicial e cadastrar suas ofertas após autenticar-se.
D09	Nesta versão, o vínculo aluno–professor é aproximado pela mesma instituição. O significado de "seus alunos" precisa ser confirmado.
D10	Aluno e professor possuem uma conta cada; o resgate não cria crédito de moedas para a empresa.
D11	Departamento e professor pertencem à mesma instituição.

Definições a confirmar antes da implementação

- Como serão preparados os cadastros de instituições, departamentos e professores, incluindo suas credenciais?
- Quais datas disparam o crédito semestral e como tratar professor que ingressa no meio do semestre?
- "Seus alunos" exige vínculo de turma/disciplina ou apenas de instituição?
- A empresa precisa de outros dados além de nome, email e credenciais?

A conferência do cupom permanece presencial, por email, conforme o enunciado. Linguagem, framework e estratégia de persistência serão definidos na etapa de implementação.